

Architecture du Système - JobbingTrack

[← Retour au README principal](#)

Vue d'ensemble

JobbingTrack est construit sur une architecture de microservices moderne, conçue pour être scalable, maintenable et performante. Le système gère le suivi complet des candidatures avec un dashboard administrateur et une architecture distribuée.

Table des matières

-  Architecture générale
-  API Gateway
-  Microservices
-  Base de données
-  Monitoring
-  Sécurité
-  Déploiement
-  Applications mobiles

Architecture générale

Vue d'ensemble

```
graph TB
    subgraph "Clients"
        Web[🌐 Frontend Next.js<br/>Port: 8080]
        Mobile[📱 Flutter Mobile<br/>Port: 8090]
        API[🔗 API Gateway<br/>Port: 3000]
    end

    subgraph "Services Essentiels"
        Postgres[(💾 PostgreSQL<br/>Port: 5432)]
        Redis[(💾 Redis Cache<br/>Port: 6379)]
        MetricsAgg[📊 Metrics Aggregator<br/>Port: 3014]
        cAdvisor[🖥️ cAdvisor<br/>Port: 8081]
    end

    subgraph "Services Backend"
        Auth[🔒 Auth Service<br/>Port: 3001]
    end
```

```

Application[📄 Application Service<br/>Port: 3002]
Company[🏢 Company Service<br/>Port: 3003]
Contact[👤 Contact Service<br/>Port: 3004]
Interview[🎤 Interview Service<br/>Port: 3005]
Call[📞 Call Service<br/>Port: 3006]
Event[📅 Event Service<br/>Port: 3007]
Followup[🔄 Followup Service<br/>Port: 3008]
Profile[👤 Profile Service<br/>Port: 3009]
Notification[🔔 Notification Service<br/>Port: 3010]
Workflow[⚙️ Workflow Service<br/>Port: 3011]
Dashboard[📊 Dashboard Service<br/>Port: 3007]
end

```

```

subgraph "Services Système"
  Security[🔒 Security Service<br/>Port: 3017]
  SystemMetrics[📈 System Metrics<br/>Port: 3018]
  Deployment[🚀 Deployment Service<br/>Port: 3016]
  DockerStats[🐳 Docker Stats<br/>Port: 3015]
end

```

```

subgraph "Monitoring"
  Prometheus[📊 Prometheus<br/>Port: 9090]
end

```

%% Connexions clients

```

Web --> API
Mobile --> API
API --> Auth
API --> Application
API --> Company
API --> Contact
API --> Interview
API --> Call
API --> Event
API --> Followup
API --> Profile
API --> Notification
API --> Workflow
API --> Dashboard
API --> Security
API --> SystemMetrics
API --> Deployment
API --> DockerStats

```

%% Connexions bases de données

```

Auth --> Postgres
Application --> Postgres
Company --> Postgres
Contact --> Postgres
Interview --> Postgres
Call --> Postgres
Event --> Postgres

```

```
Followup --> Postgres
Profile --> Postgres
Notification --> Postgres
Workflow --> Postgres
Dashboard --> Postgres
Security --> Postgres
SystemMetrics --> Postgres
Deployment --> Postgres

%% Connexions cache et monitoring
Auth --> Redis
Notification --> Redis
MetricsAgg --> cAdvisor
MetricsAgg --> Prometheus
cAdvisor --> Prometheus

%% Connexions services système
DockerStats --> cAdvisor
SystemMetrics --> Postgres
Deployment --> Postgres
```

Composants principaux

1. **API Gateway** : Point d'entrée unique (Port 3000)
2. **Frontend Next.js** : Interface web moderne (Port 8080)
3. **Microservices** : 15+ services métier spécialisés
4. **Base de données** : PostgreSQL centralisée avec schémas séparés
5. **Cache** : Redis pour les sessions et performances
6. **Monitoring** : Prometheus + Grafana + cAdvisor
7. **Applications mobiles** : Flutter pour iOS/Android

API Gateway

Responsabilités

- **Routage** : Redirection des requêtes vers les bons services
- **Authentification** : Vérification des tokens JWT
- **Rate Limiting** : Limitation du nombre de requêtes
- **Logging** : Journalisation centralisée
- **Monitoring** : Collecte de métriques

Configuration

```
// Exemple de configuration du gateway
const services = {
  auth: 'http://auth-service:3001',
  user: 'http://user-service:3002',
  company: 'http://company-service:3003',
  call: 'http://call-service:3004'
};

// Routage
app.use('/auth', proxy(services.auth));
app.use('/users', authenticate, proxy(services.user));
app.use('/companies', authenticate, proxy(services.company));
```



Microservices



Service d'authentification (Auth Service)

Port : 3001

Base de données : PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** auth

Responsabilités :

- Authentification des utilisateurs
- Gestion des tokens JWT
- Gestion des rôles et permissions
- Validation des sessions
- Intégration SMTP pour notifications

Endpoints principaux :

- POST /auth/login - Connexion
- POST /auth/register - Inscription
- POST /auth/refresh - Rafraîchissement token
- GET /auth/verify - Vérification token
- POST /auth/logout - Déconnexion



Service des candidatures (Application Service)

Port : 3002

Base de données : PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** applications

Responsabilités :

- Gestion complète du cycle de vie des candidatures
- Statuts et workflows de candidatures

- Recherche et filtrage avancés
- Intégrations avec les entreprises

Endpoints principaux :

- GET /applications - Liste des candidatures
- POST /applications - Créer une candidature
- PUT /applications/:id - Mettre à jour
- DELETE /applications/:id - Supprimer
- GET /applications/:id/status - Statut d'une candidature



Service des entreprises (Company Service)

Port : 3003

Base de données : PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** companies

Responsabilités :

- Gestion des entreprises et contacts
- Informations détaillées des entreprises
- Relations entre entreprises
- Historique des interactions

Endpoints principaux :

- GET /companies - Liste des entreprises
- POST /companies - Créer une entreprise
- PUT /companies/:id - Mettre à jour
- DELETE /companies/:id - Supprimer
- GET /companies/:id/contacts - Contacts d'une entreprise



Service des contacts (Contact Service)

Port : 3004

Base de données : PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** contacts

Responsabilités :

- Gestion des contacts et relations
- Historique des interactions
- Classification et tags
- Synchronisation avec les entreprises

Endpoints principaux :

- GET /contacts - Liste des contacts
- POST /contacts - Créer un contact
- PUT /contacts/:id - Mettre à jour
- DELETE /contacts/:id - Supprimer

- `GET /contacts/:id/history` - Historique d'un contact

Service des entretiens (Interview Service)

Port : 3005 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** interviews

Responsabilités :

- Planification des entretiens
- Gestion des rendez-vous
- Notes et commentaires
- Suivi post-entretien

Endpoints principaux :

- `GET /interviews` - Liste des entretiens
- `POST /interviews` - Planifier un entretien
- `PUT /interviews/:id` - Mettre à jour
- `DELETE /interviews/:id` - Annuler
- `POST /interviews/:id/notes` - Ajouter des notes

Service des appels (Call Service)

Port : 3006 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** calls

Responsabilités :

- Gestion des appels téléphoniques
- Historique des communications
- Notes et comptes-rendus
- Rappels et planification

Endpoints principaux :

- `GET /calls` - Liste des appels
- `POST /calls` - Enregistrer un appel
- `PUT /calls/:id` - Mettre à jour
- `DELETE /calls/:id` - Supprimer
- `POST /calls/:id/notes` - Ajouter des notes

Service des événements (Event Service)

Port : 3007 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** events

Responsabilités :

- Gestion des événements et calendrier
- Rappels automatiques
- Notifications d'événements

- Synchronisation calendrier

Endpoints principaux :

- GET /events - Liste des événements
- POST /events - Créer un événement
- PUT /events/:id - Mettre à jour
- DELETE /events/:id - Supprimer
- GET /events/upcoming - Événements à venir



Service de suivi (Followup Service)

Port : 3008 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** followups

Responsabilités :

- Suivi et relance des candidatures
- Workflows automatisés
- Planification des relances
- Historique des actions

Endpoints principaux :

- GET /followups - Liste des suivis
- POST /followups - Créer un suivi
- PUT /followups/:id - Mettre à jour
- DELETE /followups/:id - Supprimer
- POST /followups/:id/complete - Marquer comme terminé



Service des profils (Profile Service)

Port : 3009 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** profiles

Responsabilités :

- Gestion des profils utilisateurs
- Préférences et paramètres
- Personnalisation de l'interface
- Gestion des avatars

Endpoints principaux :

- GET /profiles/me - Profil de l'utilisateur
- PUT /profiles/me - Mettre à jour le profil
- PUT /profiles/preferences - Préférences
- POST /profiles/avatar - Changer l'avatar



Service de notifications (Notification Service)

Port : 3010 **Base de données** : PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker** : notifications

Responsabilités :

- Système de notifications multi-canaux
- Notifications par email (SMTP)
- Notifications push
- Historique des notifications

Endpoints principaux :

- GET /notifications - Liste des notifications
- POST /notifications - Envoyer une notification
- PUT /notifications/:id/read - Marquer comme lue
- DELETE /notifications/:id - Supprimer
- GET /notifications/settings - Paramètres de notification



Service de workflows (Workflow Service)

Port : 3011 **Base de données** : PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker** : workflows

Responsabilités :

- Définition et exécution de workflows
- Automatisation des processus
- Triggers et conditions
- Intégration avec d'autres services

Endpoints principaux :

- GET /workflows - Liste des workflows
- POST /workflows - Créer un workflow
- PUT /workflows/:id - Mettre à jour
- DELETE /workflows/:id - Supprimer
- POST /workflows/:id/execute - Exécuter un workflow



Service de dashboard (Dashboard Service)

Port : 3007 **Base de données** : PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker** : dashboard

Responsabilités :

- Analytics et métriques
- Tableaux de bord personnalisables
- Rapports et statistiques
- Export de données

Endpoints principaux :

- GET /dashboard/overview - Vue d'ensemble

- `GET /dashboard/analytics` - Analytics détaillés
- `GET /dashboard/reports` - Rapports
- `POST /dashboard/export` - Exporter des données

Service de sécurité (Security Service)

Port : 3017 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** security

Responsabilités :

- Gestion de la sécurité système
- Audit et logging de sécurité
- Protection contre les attaques
- Gestion des permissions avancées

Endpoints principaux :

- `GET /security/audit` - Logs d'audit
- `POST /security/alert` - Créer une alerte
- `GET /security/threats` - Menaces détectées
- `PUT /security/settings` - Paramètres de sécurité

Service de métriques système (System Metrics Service)

Port : 3018 **Base de données :** PostgreSQL (schéma metrics) **Profil Docker :** full

Responsabilités :

- Collecte de métriques système avancées
- Analyse des performances
- Monitoring des ressources
- Alertes de performance

Endpoints principaux :

- `GET /system-metrics` - Métriques système
- `GET /system-metrics/history` - Historique
- `POST /system-metrics/alert` - Configurer une alerte
- `GET /system-metrics/performance` - Analyse performance

Service de déploiement (Deployment Service)

Port : 3016 **Base de données :** PostgreSQL (schéma deployment) **Profil Docker :** full

Responsabilités :

- Gestion des déploiements
- Orchestration des services
- Rollback automatique

- Monitoring des déploiements

Endpoints principaux :

- GET /deployment/status - Statut des déploiements
- POST /deployment/deploy - Lancer un déploiement
- POST /deployment/rollback - Rollback
- GET /deployment/history - Historique des déploiements



Service de statistiques Docker (Docker Stats Service)

Port : 3015 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public) **Profil Docker :** full

Responsabilités :

- Collecte des statistiques Docker
- Monitoring des conteneurs
- Analyse d'utilisation des ressources
- Alertes de capacité

Endpoints principaux :

- GET /docker-stats - Statistiques Docker
- GET /docker-stats/containers - Conteneurs actifs
- GET /docker-stats/resources - Utilisation ressources
- POST /docker-stats/alert - Configurer une alerte



Base de données

Architecture des données

L'architecture utilise une base de données PostgreSQL centralisée avec des schémas séparés pour chaque service, garantissant :

- **Isolation logique** : Les données sont isolées par schéma
- **Scalabilité** : Chaque schéma peut être mis à l'échelle indépendamment
- **Sécurité** : Accès limité aux schémas par service
- **Maintenance** : Gestion centralisée plus simple

Configuration de la base de données

```
# docker-compose.yml
postgres:
  image: postgres:15-alpine
  environment:
    POSTGRES_DB: jobbingtrack
```

```

POSTGRES_USER: jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD: jobbingtrack123
volumes:
  - postgres_data:/var/lib/postgresql/data

```

Schémas par service

Schéma d'authentification (auth)

```

-- Création du schéma
CREATE SCHEMA auth;

-- Table des utilisateurs
CREATE TABLE auth.users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  role VARCHAR(50) DEFAULT 'user',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table des sessions
CREATE TABLE auth.sessions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID REFERENCES auth.users(id),
  token VARCHAR(500) NOT NULL,
  expires_at TIMESTAMP NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Schéma des candidatures (applications)

```

-- Création du schéma
CREATE SCHEMA applications;

-- Table des candidatures
CREATE TABLE applications.applications (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL,
  company_id UUID,
  position VARCHAR(255) NOT NULL,
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'applied',
  description TEXT,
  salary_min DECIMAL,

```

```

salary_max DECIMAL,
location VARCHAR(255),
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Schéma des entreprises (companies)

```

-- Création du schéma
CREATE SCHEMA companies;

-- Table des entreprises
CREATE TABLE companies.companies (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  website VARCHAR(255),
  contact_email VARCHAR(255),
  industry VARCHAR(100),
  size VARCHAR(50),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Table des contacts
CREATE TABLE companies.contacts (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  company_id UUID REFERENCES companies.companies(id),
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255),
  phone VARCHAR(50),
  position VARCHAR(100),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

Schéma des métriques (metrics)

```

-- Création du schéma
CREATE SCHEMA metrics;

-- Table des métriques système
CREATE TABLE metrics.system_metrics (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  service_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  metric_type VARCHAR(50) NOT NULL,

```

```
metric_value DECIMAL NOT NULL,
timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```



Applications mobiles

Flutter Mobile App

Port : 8090 (interface web de l'émulateur) **Base de données** : SQLite locale + synchronisation PostgreSQL

Framework : Flutter (Dart)

Fonctionnalités :

- Interface mobile native iOS/Android
- Synchronisation en temps réel
- Mode hors ligne
- Notifications push
- Scanner de cartes de visite

Architecture :

```
// Structure de l'app Flutter
lib/
├─ models/           # Modèles de données
├─ services/         # Services API et locaux
├─ providers/        # State management
├─ screens/          # Écrans de l'application
├─ widgets/          # Composants réutilisables
└─ utils/            # Utilitaires
```

Configuration Docker :

```
# flutter-mobile-app/Dockerfile
FROM cirrusci/flutter:stable

WORKDIR /app
COPY pubspec.yaml pubspec.lock ./
RUN flutter pub get

COPY . .
RUN flutter build web
```

EXPOSE 8080**CMD** ["flutter", "run", "-d", "web-server", "--web-port", "8080"]

Monitoring

Stack de monitoring

- **Prometheus** (Port 9090) : Collecte et stockage des métriques
- **Metrics Aggregator** (Port 3014) : Agrégation et centralisation
- **cAdvisor** (Port 8081) : Métriques des conteneurs Docker
- **System Metrics Service** (Port 3018) : Métriques système avancées
- **Docker Stats Service** (Port 3015) : Statistiques Docker temps réel

Services de monitoring



Metrics Aggregator Service

Responsabilités :

- Collecte centralisée des métriques
- Agrégation des données
- Interface web de monitoring
- Export vers Prometheus

Configuration :

```
# docker-compose.yml
jobbingtrack-metrics-aggregator:
  image: jobbingtrack-metrics-aggregator
  ports:
    - "3014:3014"
  environment:
    - CADVISOR_URL=http://cadvisor:8080
  volumes:
    - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
```



cAdvisor

Responsabilités :

- Monitoring des conteneurs Docker
- Métriques CPU, mémoire, disque
- Statistiques réseau et I/O

- Interface web intégrée

Configuration :

```
cadvisor:  
  image: gcr.io/cadvisor/cadvisor:v0.47.2  
  privileged: true  
  ports:  
    - "8081:8080"  
  volumes:  
    - /:/rootfs:ro  
    - /var/run:/var/run:ro  
    - /sys:/sys:ro  
    - /var/lib/docker:/var/lib/docker:ro
```

System Metrics Service

Responsabilités :

- Collecte de métriques système avancées
- Analyse des performances
- Base de données dédiée (schéma metrics)
- Alertes configurables

Métriques collectées

Métriques système

- **CPU** : Utilisation par cœur, charge système
- **Mémoire** : RAM utilisée, swap, cache
- **Disque** : Espace utilisé, I/O, latence
- **Réseau** : Trafic entrant/sortant, connexions

Métriques applicatives

- **Requêtes** : Nombre par endpoint, latence moyenne
- **Erreurs** : Taux d'erreur HTTP, exceptions
- **Base de données** : Connexions actives, requêtes lentes
- **Cache** : Taux de succès Redis, évictions

Métriques Docker

- **Conteneurs** : CPU, mémoire par conteneur
- **Images** : Taille, nombre d'images
- **Volumes** : Utilisation des volumes
- **Réseau** : Trafic inter-conteneurs

Configuration Prometheus

```
# monitoring/prometheus/prometheus.yml
global:
  scrape_interval: 15s
  evaluation_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'api-gateway'
    static_configs:
      - targets: ['api-gateway:3000']
    metrics_path: '/metrics'

  - job_name: 'auth-service'
    static_configs:
      - targets: ['auth-service:3001']
    metrics_path: '/metrics'

  - job_name: 'metrics-aggregator'
    static_configs:
      - targets: ['jobbingtrack-metrics-aggregator:3014']
    metrics_path: '/metrics'

  - job_name: 'cadvisor'
    static_configs:
      - targets: ['cadvisor:8080']
    metrics_path: '/metrics'
```

Sécurité

Service de sécurité (Security Service)

Port : 3017 **Base de données :** PostgreSQL (schéma public)

Responsabilités :

- Audit et logging de sécurité
- Détection d'intrusions
- Gestion des permissions avancées
- Analyse des menaces

Fonctionnalités :

- Logs d'audit centralisés
- Alertes de sécurité temps réel
- Gestion des sessions utilisateur

- Protection contre les attaques

Authentification et autorisation

JWT Authentication

- **Tokens JWT** : Authentification stateless
- **Refresh Tokens** : Renouvellement automatique
- **Expiration configurable** : Sécurité renforcée
- **Multi-device support** : Gestion des sessions

RBAC (Role-Based Access Control)

```
// Configuration des rôles
const roles = {
  admin: ['read', 'write', 'delete', 'manage_users'],
  manager: ['read', 'write', 'manage_team'],
  user: ['read', 'write_own'],
  guest: ['read']
};
```

Rate Limiting

```
// Configuration du rate limiting
const rateLimit = {
  windowMs: 15 * 60 * 1000, // 15 minutes
  max: 100, // limite de 100 requêtes par fenêtre
  message: 'Trop de requêtes, veuillez réessayer plus tard'
};
```

Chiffrement et secrets

Variables d'environnement sécurisées

```
# docker-compose.yml
auth-service:
  environment:
    - JWT_SECRET=${JWT_SECRET:-your-secret-key-change-in-production-2025}
    - JWT_REFRESH_SECRET=${JWT_REFRESH_SECRET:-your-refresh-secret-change-too-2025}
    - SMTP_PASS=${SMTP_PASS:-V**Uw61^3*bz5c2AFrx&2d&%}
```

Hachage des mots de passe

- **Bcrypt** : Hachage sécurisé avec salt
- **Work factor** : 12 rounds minimum
- **Salt unique** : Par utilisateur

Communication sécurisée

- **HTTPS** : TLS 1.3 obligatoire en production
- **CORS** : Configuration restrictive
- **Headers de sécurité** : HSTS, CSP, X-Frame-Options

Audit et monitoring de sécurité

Logs d'audit

```
-- Table d'audit de sécurité
CREATE TABLE security.audit_logs (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID,
  action VARCHAR(100) NOT NULL,
  resource VARCHAR(255),
  ip_address INET,
  user_agent TEXT,
  timestamp TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Alertes de sécurité

- Tentatives de connexion échouées
- Accès non autorisés
- Actions suspectes
- Changements de configuration



Déploiement

Architecture de déploiement

```
graph TB
  subgraph "Load Balancer / Reverse Proxy"
    LB[Traefik / Nginx<br/>Port: 80, 443]
  end
```

```

subgraph "Services essentiels (toujours actifs)"
  Postgres[(🗄️ PostgreSQL<br/>Port: 5432)]
  Redis[(📦 Redis<br/>Port: 6379)]
  Gateway[🏠 API Gateway<br/>Port: 3000]
  Frontend[🌐 Frontend Next.js<br/>Port: 8080]
end

```

```

subgraph "Services principaux (profil full)"
  Auth1[🔑 Auth Service<br/>Port: 3001]
  Auth2[🔑 Auth Service<br/>Port: 3001]
  App1[📄 Application Service<br/>Port: 3002]
  App2[📄 Application Service<br/>Port: 3002]
  Company[🏢 Company Service<br/>Port: 3003]
  Contact[👤 Contact Service<br/>Port: 3004]
  Interview[🎤 Interview Service<br/>Port: 3005]
  Call[📞 Call Service<br/>Port: 3006]
  Event[📅 Event Service<br/>Port: 3007]
  Followup[🔄 Followup Service<br/>Port: 3008]
  Profile[👤 Profile Service<br/>Port: 3009]
  Notification[🔔 Notification Service<br/>Port: 3010]
  Workflow[⚙️ Workflow Service<br/>Port: 3011]
end

```

```

subgraph "Services système (profil full)"
  Security[🔒 Security Service<br/>Port: 3017]
  SystemMetrics[📊 System Metrics<br/>Port: 3018]
  Deployment[🚀 Deployment Service<br/>Port: 3016]
  DockerStats[🐳 Docker Stats<br/>Port: 3015]
end

```

```

subgraph "Monitoring (profil monitoring)"
  MetricsAgg[📊 Metrics Aggregator<br/>Port: 3014]
  cAdvisor[🖥️ cAdvisor<br/>Port: 8081]
  Prometheus[📊 Prometheus<br/>Port: 9090]
end

```

%% Connexions

LB --> Gateway

LB --> Frontend

Gateway --> Auth1

Gateway --> Auth2

Gateway --> App1

Gateway --> App2

Gateway --> Company

Gateway --> Contact

Gateway --> Interview

Gateway --> Call

Gateway --> Event

Gateway --> Followup

Gateway --> Profile

Gateway --> Notification

```

Gateway --> Workflow
Gateway --> Security
Gateway --> SystemMetrics
Gateway --> Deployment
Gateway --> DockerStats

```

%% Bases de données

```

Auth1 --> Postgres
Auth2 --> Postgres
App1 --> Postgres
App2 --> Postgres
Company --> Postgres
Contact --> Postgres
Interview --> Postgres
Call --> Postgres
Event --> Postgres
Followup --> Postgres
Profile --> Postgres
Notification --> Postgres
Workflow --> Postgres
Security --> Postgres
SystemMetrics --> Postgres
Deployment --> Postgres

```

%% Cache et monitoring

```

Auth1 --> Redis
Auth2 --> Redis
Notification --> Redis
MetricsAgg --> cAdvisor
MetricsAgg --> Prometheus
cAdvisor --> Prometheus
DockerStats --> cAdvisor

```

Profils de déploiement

Services essentiels (toujours démarrés)

```
make up # Services de base (postgres, redis, api-gateway, frontend)
```

Services par fonctionnalités

```

make up-profile PROFILE=auth # Authentification
make up-profile PROFILE=applications # Candidatures
make up-profile PROFILE=companies # Entreprises
make up-profile PROFILE=contacts # Contacts

```

```
make up-profile PROFILE=interviews # Entretiens
make up-profile PROFILE=calls      # Appels
make up-profile PROFILE=events     # Événements
make up-profile PROFILE=followups  # Suivis
make up-profile PROFILE=profiles   # Profils
make up-profile PROFILE=notifications # Notifications
make up-profile PROFILE=workflows  # Workflows
```

Services système et monitoring

```
make up-profile PROFILE=dashboard # Dashboard
make up-profile PROFILE=security  # Sécurité
make up-profile PROFILE=monitoring # Monitoring complet
make up-profile PROFILE=full      # Tous les services
```

Configuration Docker

Dockerfile standard pour les services

```
# Exemple Dockerfile pour un service Node.js
FROM node:20-alpine

WORKDIR /app

# Copier les fichiers de dépendances
COPY package*.json ./
RUN npm ci --only=production

# Copier le code source
COPY src/ ./src/
COPY prisma/ ./prisma/

# Exposer le port
EXPOSE 3000

# Commande de démarrage
CMD ["node", "src/server.js"]
```

Dockerfile pour le frontend

```
# frontend/Dockerfile
FROM node:20-alpine AS builder
```

```

WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci

COPY . .
RUN npm run build

# Production image
FROM node:20-alpine AS runner

WORKDIR /app
COPY --from=builder /app/public ./public
COPY --from=builder /app/.next ./next
COPY --from=builder /app/node_modules ./node_modules
COPY --from=builder /app/package.json ./package.json

EXPOSE 3000
CMD ["npm", "start"]

```

Variables d'environnement

```

# .env.example
POSTGRES_DB=jobbingtrack
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=jobbingtrack123

JWT_SECRET=your-secret-key-change-in-production-2025
JWT_REFRESH_SECRET=your-refresh-secret-change-too-2025

REDIS_URL=redis://redis:6379

SMTP_HOST=smtp.ovh.net
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=candidatures@delhomme.ovh
SMTP_PASS=your-smtp-password
SMTP_FROM=JobbingTrack <candidatures@delhomme.ovh>

ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:8080
FRONTEND_URL=http://localhost:8080

```



Scalabilité

Scaling horizontal

Load Balancing avec Traefik

```
# Configuration Traefik pour API Gateway
services:
  api-gateway:
    deploy:
      replicas: 3
    labels:
      - "traefik.enable=true"
      - "traefik.http.routers.api.rule=Host(`api.jobbingtrack.local`)"
      - "traefik.http.services.api.loadbalancer.server.port=3000"
```

Auto-scaling avec Docker Swarm

```
# Créer un service scalable
docker service create \
  --name jobbingtrack-auth \
  --replicas 3 \
  --network jobbingtrack-network \
  jobbingtrack-auth-service
```

Database Connection Pooling

```
// Configuration du pool de connexions PostgreSQL
const poolConfig = {
  max: 20,          // nombre maximum de connexions
  min: 5,           // nombre minimum de connexions
  idleTimeoutMillis: 30000,
  connectionTimeoutMillis: 2000,
};
```

Optimisations de performance

Caching multi-niveaux

```
// Cache Redis pour les sessions
const redisConfig = {
  host: 'redis',
  port: 6379,
  ttl: 3600, // 1 heure
};
```

```
// Cache en mémoire pour les métadonnées
const memoryCache = new Map();
```

Database Indexing

```
-- Index sur les tables fréquemment consultées
CREATE INDEX idx_applications_user_id ON applications.applications(user_id);
CREATE INDEX idx_applications_status ON applications.applications(status);
CREATE INDEX idx_companies_name ON companies.companies(name);
CREATE INDEX idx_contacts_company_id ON companies.contacts(company_id);
```

CDN et assets optimisés

```
// Configuration Next.js pour les assets statiques
const nextConfig = {
  images: {
    domains: ['cdn.jobbingtrack.com'],
    formats: ['image/webp', 'image/avif'],
  },
  experimental: {
    optimizeCss: true,
    webVitalsAttribution: ['CLS', 'LCP'],
  },
};
```



Communication entre services

Communication synchrone

HTTP/REST via API Gateway

```
// Exemple de requête du frontend vers un service
const response = await fetch('/api/applications', {
  method: 'GET',
  headers: {
    'Authorization': `Bearer ${token}`,
    'Content-Type': 'application/json',
  },
});
```



```
// API Gateway route vers le service approprié
app.use('/api/applications', authenticate, proxy('http://application-service:3002'
```

Service-to-Service Communication

```
// Communication directe entre services
const authService = await fetch('http://auth-service:3001/verify', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ token }),
});
```

Communication asynchrone

Événements et workflows

```
// Publication d'un événement
const event = {
  type: 'application.created',
  data: { applicationId, userId, companyId },
  timestamp: new Date().toISOString(),
};

// Traitement des événements dans le workflow service
workflowService.processEvent(event);
```

Notifications

```
// Envoi de notification asynchrone
notificationService.send({
  type: 'email',
  to: user.email,
  template: 'application-status-changed',
  data: { application, newStatus },
});
```

Protocoles de communication

REST APIs

- **JSON** : Format standard
- **Pagination** : Limit/offset et cursor-based
- **Filtering** : Query parameters
- **Sorting** : Ordre des résultats

WebSockets (temps réel)

```
// Connexions WebSocket pour les notifications
const ws = new WebSocket('ws://localhost:3000/notifications');
ws.onmessage = (event) => {
  const notification = JSON.parse(event.data);
  updateUI(notification);
};
```

Infrastructure et DevOps

CI/CD Pipeline

GitHub Actions Workflow

```
name: CI/CD Pipeline
on:
  push:
    branches: [ main, develop ]
  pull_request:
    branches: [ main ]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - uses: actions/setup-node@v3
        with:
          node-version: '20'
      - run: npm ci
      - run: npm run test
      - run: npm run build

  deploy:
    needs: test
    runs-on: ubuntu-latest
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    steps:
```

- `uses:` actions/checkout@v3
- `run:` make deploy-production

Logging et tracing

Logging centralisé

```
// Configuration Winston pour tous les services
const logger = winston.createLogger({
  level: 'info',
  format: winston.format.combine(
    winston.format.timestamp(),
    winston.format.errors({ stack: true }),
    winston.format.json()
  ),
  defaultMeta: { service: 'auth-service' },
  transports: [
    new winston.transports.File({ filename: 'error.log', level: 'error' }),
    new winston.transports.File({ filename: 'combined.log' }),
  ],
});
```

Distributed Tracing

```
// Intégration OpenTelemetry
const { trace } = require('@opentelemetry/api');

const tracer = trace.getTracer('auth-service');

app.use('/login', async (req, res) => {
  const span = tracer.startSpan('user-login');
  try {
    // logique de connexion
    span.setStatus({ code: 1 }); // OK
  } catch (error) {
    span.setStatus({ code: 2, message: error.message }); // ERROR
  } finally {
    span.end();
  }
});
```

Ressources supplémentaires

Documentation technique

- [Guide de développement](#) - Environnement de développement
- [Documentation API](#) - Endpoints et spécifications
- [Guide de déploiement](#) - Déploiement en production
- [Documentation Makefile](#) - Commandes et automatisations
- [Guide des tests](#) - Stratégies de tests

Guides spécialisés

- [Guide de sécurité](#) - Bonnes pratiques sécurité
- [Guide des performances](#) - Optimisations
- [Guide de monitoring](#) - Surveillance système
- [Guide Portainer](#) - Interface de gestion Docker

Outils et utilitaires

- [Scripts d'administration](#) - Automatisations
- [Configuration des tests](#) - Suite de tests complète
- [Monitoring et métriques](#) - Dashboards Prometheus/Grafana

Navigation

Document	Description
 README Principal	Vue d'ensemble du projet
 Index Documentation	Liste de tous les guides
 Services	Détail des microservices
 API	Documentation des APIs
 Tests	Stratégies de test
 Dépannage	Résolution des problèmes

Dernière mise à jour: Octobre 2025 **Version:** 4.0 - Architecture microservices complète et documentée

Équipe: JobbingTrack Development Team